

方法总论：共轭展开与公式选择框架

▷ 关键想法 对复数和、差模平方做共轭展开：

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + (z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2) \\ |z_1 - z_2|^2 &= (z_1 - z_2)(\bar{z}_1 - \bar{z}_2) = |z_1|^2 + |z_2|^2 - (z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2) \end{aligned}$$

两式相加即得平行四边形恒等式（消去交叉项）：

$$|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$$

两式相减可得交叉项表达式（消去模长和）：

$$|z_1 + z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = 2(z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2)$$

利用复数商的关系 z_1/z_2 ，我们可以将交叉项改写为（记 $w = \frac{z_1}{z_2}$ ）：

$$z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2 = |z_2|^2 \cdot \frac{z_1}{z_2} + |z_1|^2 \cdot \frac{z_2}{z_1} = |z_2|^2 (w + \bar{w}) = 2|z_2|^2 \text{Re}(w)$$

例题 1 — 复数知三推一

例题 1

已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = \sqrt{5}$, $|z_1 - z_2| = \sqrt{2}$, $|z_1 + z_2| = 3\sqrt{2}$, 求 $|z_2|$ 及 $\frac{z_1}{z_2}$ 。

第一步 应用平行四边形公式求得 $|z_2|$ 的值。

◦ 思考引导

- 1. 我们要连结 $|z_1|$, $|z_2|$, $|z_1 - z_2|$, $|z_1 + z_2|$ 这四个模长。
- 2. 写出平行四边形恒等式，将已知的三项代入即可。

□ 规范讲解

- 1. 平行四边形恒等式为：
 $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ 。
- 2. 代入已知数据： $(\sqrt{2})^2 + (3\sqrt{2})^2 = 2((\sqrt{5})^2 + |z_2|^2)$ 。
- 3. 计算化简： $2 + 18 = 2(5 + |z_2|^2) \implies 20 = 10 + 2|z_2|^2$ 。
- 4. 得出 $|z_2|^2 = 5$ 。因为模长非负，故 $|z_2| = \sqrt{5}$ 。

第二步 通过展开公式或两式相减求出 z_1/z_2 。

思考引导

1. 设 $w = z_1/z_2$, 我们知道 $|w| = |z_1|/|z_2| = \sqrt{5}/\sqrt{5} = 1$ 。

2. 要求出 w , 我们需要先求出它的实部 $\operatorname{Re}(w) = \cos \theta$ 。

3. 利用模平方之差公式展开: $|z_1 + z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = 4\operatorname{Re}(z_1\bar{z}_2) = 4|z_2|^2\operatorname{Re}(w)$ 。

规范讲解

1. 由模平方之差公式得: $|z_1 + z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = 2(z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2)$ 。

2. 因为 $z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2 = 2|z_2|^2\operatorname{Re}(w)$ (其中 $w = z_1/z_2$)。

3. 代入数据: $18 - 2 = 4|z_2|^2\operatorname{Re}(w) \Rightarrow 16 = 4 \times 5\operatorname{Re}(w)$ 。

4. 得到 $\operatorname{Re}(w) = \frac{16}{20} = \frac{4}{5}$ 。

5. 由于 $|w| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = 1$ 。

6. 根据 $|w|^2 = [\operatorname{Re}(w)]^2 + [\operatorname{Im}(w)]^2 = 1$, 得 $[\operatorname{Im}(w)]^2 = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$ 。

7. 因为 $\operatorname{Im}(w) = \pm\frac{3}{5}$, 所

以 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4 \pm 3i}{5}$ 。

结论

• 两步环环相扣, 最终答案为: $|z_2| = \sqrt{5}$, $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4 \pm 3i}{5}$ 。

避坑指南

- (1) ** 不要硬设坐标 **: 设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ 展开会得到含 4 个未知数的 3 个二次方程, 极难求解!
- (2) ** 别忘比值双解 **: 由平方和为 1 开根号时, 记得加 $\pm$, 即 $\operatorname{Im}(z_1/z_2) = \pm 3/5$ 。
- (3) ** 分清角和与角差 **: 商 z_1/z_2 的辐角是角差 $\alpha - \beta$, 而 $z_1\bar{z}_2$ 也是角差; 共轭相乘是角和。

万能公式模板

- 平行四边形恒等式: $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$
- 模平方差与交叉项: $|z_1 + z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = 4\operatorname{Re}(z_1\bar{z}_2)$
- 复商与交叉项关系: $z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2 = 2|z_2|^2\operatorname{Re}(z_1/z_2)$
- 极坐标关联: $\operatorname{Re}(z_1/z_2) = \frac{|z_1|}{|z_2|} \cos \theta$